

# 2026 CUMCM A 题「药材的烘干问题」

## 物理化学补习指南

面向数学背景建模者  
(配合同目录《A 题文献清单.pdf》使用)

2026 年 9 月

### 摘要

本指南面向数学背景、物理化学零基础的建模者，目标是用 3-5 天补到能独立写出并数值求解本题所需的全部方程。第一节为题目识别，第二至七节按关键词讲解物理化学知识，第八节给出四大问题的完整方程组装，第九、十节为验证清单与补习路线图，第十一节汇总易错点。

### 目录

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1 题目识别 (30 秒看懂这道题在考什么)                  | 2 |
| 附件速览 (已下载附件核对)                          | 2 |
| 2 关键词 → 知识点总表                           | 3 |
| 3 模块 A: 传热学 (Heat Transfer)             | 3 |
| 3.1 傅里叶导热定律 (Fourier's Law)             | 3 |
| 3.2 热传导方程 (Heat Equation)               | 4 |
| 3.3 牛顿冷却定律 (对流换热, Convection)           | 4 |
| 3.4 毕渥数 Bi (Biot Number) —— 本题第一个关键判断   | 4 |
| 3.5 时间尺度: 傅里叶数 $Fo = \alpha t / R^2$    | 4 |
| 4 模块 B: 传质学 (Mass Transfer / Diffusion) | 5 |
| 4.1 菲克定律 (Fick's Laws) —— 与傅里叶定律完全同构    | 5 |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 目录                                              | 2         |
| 4.2 对流传质 (Convective Mass Transfer)             | 5         |
| 4.3 非线性扩散——本题核心难点之一                             | 5         |
| 4.4 对流传质毕渥数 $Bi_m = h_m R / D$                  | 5         |
| 4.5 水分浓度 $C$ 的定义 (干燥工程专用变量)                     | 5         |
| <b>5 模块 C: 干燥原理 (化工原理「干燥」一章)</b>                | <b>6</b>  |
| 5.1 干燥三阶段 (理解结果形态的钥匙)                           | 6         |
| 5.2 几个概念                                        | 6         |
| 5.3 本题的模型如何自动体现三阶段                              | 6         |
| <b>6 模块 D: 物理化学基础</b>                           | <b>7</b>  |
| 6.1 阿伦尼乌斯公式 (Arrhenius Equation)                | 7         |
| 6.2 汽化潜热 (Latent Heat of Vaporization)          | 7         |
| 6.3 经验式怎么读 (附录 3/4)                             | 7         |
| <b>7 模块 E: 数值方法要点 (数学主场, 只说易错点)</b>             | <b>7</b>  |
| 7.1 圆柱坐标守恒型离散 (千万别直接中心差分 $\nabla^2$ 的 $1/r$ 项)  | 7         |
| 7.2 时间推进与稳定性                                    | 8         |
| 7.3 非线性与耦合的处理 (本题最关键的程序设计决策)                    | 8         |
| 7.4 时变边界条件                                      | 8         |
| 7.5 移动边界 (问题 4): Landau 变换                      | 8         |
| 7.6 结果文件 (已核对附件 3 模板)                           | 9         |
| <b>8 模块 F: 量纲与单位自查表</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>9 本题模型组装 (每问的方程清单)</b>                       | <b>9</b>  |
| 9.1 问题 1: 预热平衡阶段 (附录 2 参数, $t \in [0, 1800]$ s) | 9         |
| 9.2 问题 2: 全过程 (附录 3 经验式)                        | 10        |
| 9.3 问题 3: 烘干时长 (附录 3 公式, 同问题 2 模型)              | 11        |
| 9.4 问题 4: 收缩 (附录 4 公式 + 附件 2 半径数据)              | 11        |
| <b>10 数值解验证清单 (写论文的硬通货)</b>                     | <b>11</b> |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 目录                       | 3  |
| 11 补习路线图（按此顺序学，每天 3–4 h） | 12 |
| 12 十大易错点（打印贴墙上）          | 12 |

# 1 题目识别（30 秒看懂这道题在考什么）

**本质：**一根长圆柱药材（长 25 cm、半径 2 cm）放在烘房里用热风吹干。烘房温度、湿度随时间变化。要预测药材内部每一点的温度  $T(r,t)$  和水分浓度  $C(r,t)$ （干基含水率，kg 水/kg 干料）。

物理过程：

- 热量：烘房热空气 → 对流 → 药材表面 → **热传导** → 药材内部（温度由外向内渗透）。
- 水分：药材内部 → **扩散** → 表面 → **对流蒸发** → 烘房空气（水分由内向外排出）。
- 两者通过「物性随水分/温度变化」耦合（附录 3/4 的经验公式）。

四个问题：

| 问题 | 物理阶段                             | 物性                                   | 特点                 |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1  | 预热平衡（前 30 min）                   | 附录 2（常数，仅 $D$ 随 $C$ 变）               | 烘房条件随时间变           |
| 2  | 整个烘干过程（2–3 天）                    | 附录 3（ $\rho, c_p, k, D$ 全随 $C, T$ 变） | 热质 <b>双向耦合</b> ；只要 |
| 3  | 同上，求烘干时长                         | 附录 3                                 | 判据：各处 $C < 0.1$    |
| 4  | 考虑 <b>收缩</b> （半径 $R(t)$ 变化，附件 2） | 附录 4                                 | <b>移动边界问题</b>      |

## 附件速览（2026-09-10 已下载，实际数据核对结果）

| 附件                                  | 内容              | 关键信息                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 附件 1.xlsx                           | 烘房温度、水分浓度 vs 时间 | <b>0–14400 s（4 h），每 60 s</b> ；温度 28→≈50 °C（末段 49.8–50.2 小幅波动），水分浓度 0.0196→≈0.050 kg/kg              |
| 附件 2.xlsx                           | 药材半径 vs 时间      | <b>0–259200 s（72 h），每 1800 s</b> ；半径 2→ <b>1.198 cm</b> （体积收缩约 64%），末段稳定在 1.198                     |
| 附件 3<br>result1–<br>4.xlsx 结果<br>模板 |                 | result1/2 含「温度」「水分浓度」两个 sheet；result3/4 单 sheet；result4 的列 = 0:0.1:2 cm + 最后一列「药材表面」；模板只有几行示意，须完整填充 |
| format2026.doc                      | 论文格式规范          | 写论文前先读                                                                                              |

由此得出的两个建模结论：

1. 预热平衡阶段 = 0–4 h（烘房升温爬坡期），恒温干燥阶段 = 4 h 之后（烘房条件取附件 1 末值恒定： $T_{\text{air}} \approx 50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.05\text{ kg/kg}$ ，论文中写明此假设）。问题 1 只要求输出前 30 min 的结果。
2. 附件 2 的半径数据覆盖完整 72 h，问题 4 直接用数据插值  $R(t)$ （三次样条平滑后再求  $R'$ ）。

2 关键词 → 知识点总表

| 关键词                             | 学科      | 在本题的作用                      |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| 热传导系数 $k$ 、比热容 $c_p$ 、密度 $\rho$ | 传热学     | 热传导方程系数                     |
| 傅里叶导热定律 / 热传导方程                 | 传热学     | 问题 1–4 的温度控制方程              |
| 对流换热系数 $h$ 、牛顿冷却定律              | 传热学     | 表面热边界条件                     |
| 毕渥数 $Bi$ 、集总参数法                 | 传热学     | 判断能否「忽略内部温度差」（本题未用）         |
| 菲克定律、扩散系数 $D$                   | 传质学     | 水分控制方程                      |
| 对流传质系数 $h_m$                    | 传质学     | 表面水分边界条件                    |
| 干基含水率 vs 湿基含水率                  | 干燥/化工原理 | $C$ 的定义，单位换算                |
| 预热段 / 恒速段 / 降速段、临界/平衡含水率        | 干燥原理    | 干燥三阶段，理解结果形态                |
| 汽化潜热、蒸发冷却                       | 热力学     | 表面蒸发带走热量（本题未给参数）            |
| 阿伦尼乌斯公式、活化能                     | 物理化学    | $D$ 的温度依赖 $e^{-3850/T}$ 的来源 |
| 圆柱坐标、 $r = 0$ 奇性                | 数学物理    | 坐标系与数值处理                    |
| 有限差分、Crank–Nicolson、Thomas 算法   | 数值分析    | 求解手段（数学背景主场）                |
| 移动边界、Landau 变换                  | 数值 PDE  | 问题 4 收缩                     |

3 模块 A：传热学（Heat Transfer）

3.1 傅里叶导热定律（Fourier’s Law）

热量沿温度梯度从高温流向低温：

$$q = -k \nabla T$$

$(q \text{ 为热流密度, W/m}^2; k \text{ 为热传导系数, W/(m} \cdot \text{K)})$

(1)

$k$  表征材料导热能力。本题  $k = 0.36\text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ ——比金属（铜约 400）小 3 个量级，接近木材/植物组织，导热慢。

### 3.2 热传导方程 (Heat Equation)

取一个微元体做能量守恒: 净流入的热 = 储存的热:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) \quad (2)$$

$\rho$  为密度 ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )、 $c_p$  为比热容 ( $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ): 升温 1K 单位质量需要的热量。物性为常数时:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p} \text{ (热扩散率, } \text{m}^2/\text{s}) \quad (3)$$

$\alpha$  是「温度传播速度」的唯一指标。本题圆柱轴对称 (只沿半径  $r$  变),  $\nabla^2 T = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$ , 即

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (4)$$

### 3.3 牛顿冷却定律 (对流换热, Convection)

固体表面与流体的换热速率正比于温差:

$$q_{\text{conv}} = h (T_{\text{air}} - T_{\text{surface}}) \quad (h \text{ 为对流换热系数, } \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})) \quad (5)$$

$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  对应低速热风/自然对流量级 (典型 5–100)。作为第三类 (Robin) 边界条件: 表面导出的热 = 对流带走的热:

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h (T(R, t) - T_{\text{air}}(t)) \quad (6)$$

### 3.4 毕渥数 Bi (Biot Number) —— 本题第一个关键判断

$$\text{Bi} = \frac{\text{内部导热阻力}}{\text{表面对流阻力}} = \frac{h L_c}{k}, \quad L_c = \frac{V}{A} = \frac{R}{2} \text{ (长圆柱特征长度)} \quad (7)$$

- $\text{Bi} \ll 0.1$ : 内部温度基本均匀, 可用集总参数法 (一个 ODE 就完事)。
- $\text{Bi} \geq 0.1$ : 内部有显著温度梯度, 必须解 PDE。
- 本题:  $\text{Bi} = 25 \times 0.01/0.36 \approx 0.7$  (按  $hR/k$  则为 1.39)  $\gg 0.1 \Rightarrow$  必须用分布参数 PDE 模型, 中心与表面温度差异显著。论文里先算 Bi 是标准起手式。

### 3.5 时间尺度: 傅里叶数 $\text{Fo} = \alpha t/R^2$

本题  $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) \approx 1.7 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ,  $R = 0.02 \text{ m}$ , 热渗透时间  $R^2/\alpha \approx 2400 \text{ s} \approx 40 \text{ min}$ 。即预热 30 min 结束时, 中心温度还没跟上烘房温度——这正好解释问题 1 为什么要算 1800 s。

## 4 模块 B: 传质学 (Mass Transfer / Diffusion)

### 4.1 菲克定律 (Fick's Laws) ——与傅里叶定律完全同构

- 第一定律 (通量):  $J = -D \nabla C$  ( $J$  为水分通量,  $D$  为扩散系数  $\text{m}^2/\text{s}$ )
- 第二定律 (守恒):  $\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla C)$ ;  $D$  为常数时  $\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C$ 。
- 圆柱轴对称:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (8)$$

类比记忆:  $T \leftrightarrow C$ ,  $\alpha \leftrightarrow D$ ,  $k \leftrightarrow \rho D$ ,  $h \leftrightarrow h_m$ 。传热学的所有解法、边界条件套路原样搬到传质, 一个求解器通吃两个方程。

### 4.2 对流传质 (Convective Mass Transfer)

表面水分蒸发通量正比于表面与烘房空气的浓度差:

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m (C(R, t) - C_{\text{air}}(t)) \quad (h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}) \quad (9)$$

注意量纲:  $C$  是  $\text{kg/kg}$  (无量纲浓度),  $h_m$  是  $\text{m/s}$ , 方程两侧都是  $(\text{kg/kg}) \cdot \text{m/s}$ , 自洽——**不需要**再乘密度。这正是题面用「干基含水率」当浓度变量的原因。

### 4.3 非线性扩散——本题核心难点之一

题给  $D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89C}$  (问题 1) 或  $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45C} e^{-3850/T}$  (问题 2-4):  $D$  是  $C$  (和  $T$ ) 的函数  $\Rightarrow$  方程是**拟线性抛物方程**, 必须数值求解; 解析解只对「冻结  $D$ 」成立 (可作验证)。

### 4.4 对流传质毕渥数 $\text{Bi}_m = h_m R / D$

问题 1:  $\text{Bi}_m = 8 \times 10^{-7} \times 0.02 / 7 \times 10^{-10} \approx 22 \gg 1 \Rightarrow$  内部扩散阻力主导, 表面  $C$  很快趋近  $C_{\text{air}}$  (表面边界近似 Dirichlet)。这是很好的论文分析点。

### 4.5 水分浓度 $C$ 的定义 (干燥工程专用变量)

- 干基含水率  $C = m_{\text{水}} / m_{\text{绝干料}}$  ( $\text{kg/kg}$ , 本题用这个)。
- 湿基含水率  $w = m_{\text{水}} / (m_{\text{水}} + m_{\text{干料}})$ 。

- 换算： $w = \frac{C}{1+C}$ ,  $C = \frac{w}{1-w}$ 。
- 用干基的原因：干燥中绝干料质量不变，方程最简单。
- 初始  $C = 2.55 \text{ kg/kg}$  意味着：每 1 kg 干药材里含 2.55 kg 水（湿基约 72%）——这是鲜药材，水很多。

## 5 模块 C：干燥原理（化工原理「干燥」一章）

### 5.1 干燥三阶段（理解结果形态的钥匙）

1. 预热阶段：药材升温快、失水少。表面蒸发量小，热主要用于升温。（= 问题 1）
2. 恒速干燥阶段：表面充分湿润，蒸发速率恒定，由外部条件（烘房温度、湿度、风速）控制；表面温度  $\approx$  湿球温度。
3. 降速干燥阶段：表面水分不足，干燥速率由内部扩散控制，随  $C$  下降而持续下降；温度继续升高趋近烘房温度。干燥主体时间耗在这里。

### 5.2 几个概念

- 临界含水率  $C_c$ ：恒速段与降速段的分界。
- 平衡含水率  $C_{eq}$ ：与烘房空气达到平衡、永远烘不掉的水分。干燥极限是  $C_{eq}$ ，不是 0。问题 3 的 0.15 是工艺要求，高于平衡值。
- 自由水/结合水：自由水（孔隙中，易烘）vs 结合水（吸附/化学结合，难烘）。降速段后期烘的主要是结合水，所以慢。
- 水分比  $MR = (C - C_{eq}) / (C_0 - C_{eq})$ ：文献常用无量纲量，画干燥曲线、验证模型时用。

### 5.3 本题的模型如何自动体现三阶段

扩散 + 对流传质模型本身就会给出「表面先干、中心滞后」的行为。论文中结合模拟曲线讨论「预热段失水仅限表面约 1 mm 薄层（ $\sqrt{Dt}$  估算）、恒温段速率趋稳、降速段指数衰减」会非常加分。

## 6 模块 D：物理化学基础

### 6.1 阿伦尼乌斯公式 (Arrhenius Equation)

温度对过程速率的指数放大：

$$k_{\text{rate}} = A e^{-E_a/(R_g T)} \quad (10)$$

$E_a$  为活化能 (J/mol),  $R_g = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ,  $T$  必须用开尔文。本题 D 里的  $e^{-3850/T}$ ：对比知  $E_a/R_g = 3850 \Rightarrow E_a \approx 32.0 \text{ kJ/mol}$ 。食品/药材干燥实测活化能典型 12–45 kJ/mol，题给公式在合理区间内。

应用： $\frac{D(60^\circ\text{C})}{D(30^\circ\text{C})} = e^{3850/303 - 3850/333} = e^{1.145} \approx 3.1$  倍。温度对烘干速度影响很大。

### 6.2 汽化潜热 (Latent Heat of Vaporization)

- 水汽化潜热  $L_v \approx 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$  ( $100^\circ\text{C}$ )， $2.45 \times 10^6 \text{ J/kg}$  ( $20^\circ\text{C}$ )。
- 表面蒸发会带走热量 (蒸发冷却)： $q_{\text{evap}} = L_v J_{\text{evap}}$ 。
- 本题注意：**题给参数表里没有  $L_v$ ，说明标准模型的热边界就是纯对流 (第 3.3 节)，不做蒸发冷却项。可在论文「模型扩展/讨论」里加这项并给出对比 (会更有深度，但别把主结果押在上面)。

### 6.3 经验式怎么读 (附录 3/4)

$\rho = 650 + 128C$ 、 $c_p = 1450 + 2736 \cdot C/(C+1)$ 、 $k = 0.21 + 0.38 \cdot C/(C+1)$  之类是拟合式：含水越多，密度、比热、导热系数都变大 (水比空气导热好、比热大)，物理上合理。建模时直接套用即可，不必推导。

## 7 模块 E：数值方法要点 (数学主场，只说易错点)

### 7.1 圆柱坐标守恒型离散 (千万别直接中心差分 $\nabla^2$ 的 $1/r$ 项)

用守恒形式 (通量在控制体积上积分)：

$$\left. \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \right|_{r_i} \approx \frac{r_{i+\frac{1}{2}} k_{i+\frac{1}{2}} (T_{i+1} - T_i) - r_{i-\frac{1}{2}} k_{i-\frac{1}{2}} (T_i - T_{i-1})}{r_i \Delta r^2} \quad (11)$$

$r=0$  奇性：由对称性  $\partial T / \partial r = 0$ ，中心点直接用  $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \rightarrow 2 \frac{\partial^2 T}{\partial r^2}$  (洛必达) 或 ghost cell。

## 7.2 时间推进与稳定性

- 显式 Euler:  $\Delta t \leq \Delta r^2 / (2\alpha_{\max})$  (圆柱中心更严)。本题  $\alpha \approx 1.7 \times 10^{-7}$ ,  $\Delta r = 1 \text{ mm}$  时  $\Delta t \leq 3 \text{ s}$ ;  $\Delta t = 1 \text{ s}$  勉强可行但太贴边。
- 推荐 Crank–Nicolson (无条件稳定、二阶): 每步解三对角方程组 (Thomas 算法, 21 格点瞬解)。
- 问题 2–4 需模拟 2–3 天 (约  $2 \times 10^5 \text{ s}$ ):  $\Delta t$  取 1–10 s, 隐式完全无压力。

## 7.3 非线性与耦合的处理 (本题最关键的程序设计决策)

物性  $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 、 $D(C, T)$  随解变化  $\Rightarrow$  每步系数滞后迭代: 用上一时刻 (或上次迭代) 的  $C, T$  算系数  $\rightarrow$  解隐式线性方程组  $\rightarrow$  更新  $\rightarrow$  迭代 1–3 次收敛。热、质两个方程交错求解 (先  $T$  后  $C$  再  $T \dots$ )。

## 7.4 时变边界条件

附件 1 的  $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$  是离散数据: 线性插值 (或样条) 后代入边界条件, 切忌阶跃。

## 7.5 移动边界 (问题 4): Landau 变换

令  $\zeta = r/R(t) \in [0, 1]$ , 把时变域  $[0, R(t)]$  变成固定域  $[0, 1]$ :

$$\text{水分: } \frac{\partial C}{\partial t} - \frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta} = \frac{1}{R^2 \zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left( \zeta D \frac{\partial C}{\partial \zeta} \right) \quad (12)$$

$$\text{温度: } \rho c_p \left( \frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial T}{\partial \zeta} \right) = \frac{1}{R^2 \zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left( \zeta k \frac{\partial T}{\partial \zeta} \right) \quad (13)$$

表面  $\zeta = 1$  边界:  $-\frac{k}{R} \frac{\partial T}{\partial \zeta} = h(T - T_{\text{air}})$ ;  $-\frac{D}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta} = h_m(C - C_{\text{air}})$ 。

- 变换后多出一阶对流项  $-\frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial}{\partial \zeta}$  (因为网格随表面移动) —— 忘掉它会得到系统性错误。
- $R(t)$  直接由附件 2 数据插值给出 (数据已隐含收缩规律, 不需要从失水量推导收缩; 可在论文里讨论「体积收缩  $\approx$  失水体积」的自洽性)。
- 简化替代方案: 不变换坐标, 直接在离散网格上让  $R(t)$  落在最靠近的格点上 (网格随表面增减) —— 一阶精度但省事, 可作为交叉验证。

## 7.6 结果文件（已核对附件 3 模板）

- result1/2.xlsx: 两个 sheet（「温度」「水分浓度」），A 列时间、第 1 行距离 0:0.1:2 cm（21 列），保留 4 位小数。模板首行时间从 1 s 起（与 result3 从 60 s 起一致） $\Rightarrow$  行从  $t = 1$  s（result1）或  $t = 0$  起均可，建议以模板为准：不含  $t = 0$  行（result2 同理 1–10800 s）。
- result3.xlsx: 单 sheet，时间列 60, 120, 180, ...（每 60 s 到烘干结束），距离 0:0.1:2 cm。
- result4.xlsx: 单 sheet，时间每 60 s；距离列 = 0:0.1:2 cm 加最后一列「药材表面」（共 22 列）； $r > R(t)$  的格子建议留空。
- 模板只有 5 行示意（含省略号），必须完整填充全部行。
- 用 Python: openpyxl 或 pandas，输出前 `round(...,4)`。

## 8 模块 F: 量纲与单位自查表

| 量      | 符号     | 单位                                                      |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| 温度     | $T$    | $^{\circ}\text{C}$ （输出）/ $\text{K}$ （代入 $e^{-3850/T}$ ） |
| 水分浓度   | $C$    | $\text{kg}/\text{kg}$ （无量纲）                             |
| 密度     | $\rho$ | $\text{kg}/\text{m}^3$ （题给）                             |
| 比热容    | $c_p$  | $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ （题给）                |
| 热传导系数  | $k$    | $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ （题给）                 |
| 对流换热系数 | $h$    | $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , = 25             |
| 对流传质系数 | $h_m$  | $\text{m}/\text{s}$ , = $8 \times 10^{-7}$              |
| 扩散系数   | $D$    | $\text{m}^2/\text{s}$ （公式算）                             |

自查:  $\rho c_p \partial T / \partial t$  与  $k \nabla^2 T$  同为  $\text{W}/\text{m}^3$ ;  $\partial C / \partial t$  与  $D \nabla^2 C$  同为  $\text{s}^{-1}$ ;  $-D \partial C / \partial r$  与  $h_m(C - C_{\text{air}})$  同为  $(\text{kg}/\text{kg})\cdot\text{m}/\text{s}$ 。  $r$  全程用米 ( $R = 0.02$  m)，时间用秒。

## 9 本题模型组装（每问的方程清单）

### 9.1 问题 1: 预热平衡阶段（附录 2 参数, $t \in [0, 1800]$ s）

$$\text{热: } 820 \times 2600 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \cdot 0.36 \cdot \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (14)$$

$$\text{质: } \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89C} \quad (15)$$

初值：  $T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55$

边界：  $r = 0 : \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{\partial C}{\partial r} = 0$  (对称)

$$r = 0.02 : -k \frac{\partial T}{\partial r} = 25 (T - T_{\text{air}}(t)); \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} = 8 \times 10^{-7} (C - C_{\text{air}}(t))$$

$T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$  来自附件 1（离散数据插值）。

- **关键洞察：** $D$  只含  $C$ 、物性全是常数  $\Rightarrow$  热方程与质方程解耦，两个独立抛物线问题。
- **预期形态：**1800 s 内温度从外向内渗透 ( $\sqrt{\alpha t} \approx 1.7 \text{ cm}$ )，水分只在表面约 1 mm 薄层变化 ( $\sqrt{Dt} \approx 1 \text{ mm}$ )，中心  $C$  几乎不动。
- **附件 1 实际数据：**前 1800 s 烘房仅升至  $\approx 29.7^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.021$  ——预热初期驱动很弱，药材温度、水分变化都很小（可作为论文 sanity check：表 1 数值应非常接近初值）。
- **数学加分项：**线性问题可用 Duhamel 原理 + 卷积处理时变烘房温度；常数边界下  $T$  有  $J_0$  Bessel 级数解析解， $\beta_n$  由  $\beta J_1(\beta) = \text{Bi } J_0(\beta)$  给出——用来验证数值解。

## 9.2 问题 2：全过程（附录 3 经验式）

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1} \quad (16)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45C} e^{-3850/T} \quad \leftarrow T \text{ 用开尔文!} \quad (17)$$

方程与边界同上 ( $h = 25$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}$  沿用附录 2)，初值  $T(r, 0) = 28$ 、 $C(r, 0) = 2.55$  (从头跑全程)。

- **双向耦合：** $D$  依赖  $T$  和  $C$ ； $\rho, c_p, k$  依赖  $C \Rightarrow$  必须交错迭代求解。
- **烘房条件**（已核对附件 1）：0–4 h 用附件 1 数据 (28→50°C, 0.0196→0.05)；4 h 之后进入恒温干燥段，取附件 1 末值恒定 ( $T_{\text{air}} \approx 50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.05 \text{ kg/kg}$ ，论文中写明此假设)。
- **输出：**表 3/表 4 (0.5–3.0 h 每 0.5 h  $\times$  5 个半径)，result2.xlsx (0–3 h 每 1 s  $\times$  每 0.1 cm)。

### 9.3 问题 3：烘干时长（附录 3 公式，同问题 2 模型）

- 判据： $\max_r C(r, t) \leq 0.15 \text{ kg/kg}$ （最湿点在中心  $r = 0$ ，监测中心即可）。
- $t^*$  由模拟给出；为精确到「秒」可在达标时刻附近加密或插值。
- 预期量级（供标定直觉）：降速段占主导，时间  $\sim R^2/\bar{D}$  量级。 $\bar{D} \sim 10^{-9}\text{--}10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $R^2 = 4 \times 10^{-4} \Rightarrow$  数十小时量级。注意恒温段  $C_{\text{air}} \approx 0.05 \neq 0$ ，目标 0.15 高于  $C_{\text{air}}$ ，可达到但尾段会减速；表 5 按每 6 h 出表、附件 2 半径数据到 72 h，暗示  $t^*$  大概在 10–70 h 之间。答案以模拟为准，不必强行凑「2–3 天」。
- 输出：表 5（每 6 h  $\times$  每 0.5 cm，直到结束时刻），result3.xlsx（每 60 s  $\times$  每 0.1 cm）。

### 9.4 问题 4：收缩（附录 4 公式 + 附件 2 半径数据）

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \cdot \frac{C}{C+1} \quad (18)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30C} e^{-3850/T} \quad (19)$$

域： $0 \leq r \leq R(t)$ ， $R(t)$  由附件 2 插值  $\Rightarrow$  Landau 变换  $\zeta = r/R(t)$ （见第 7.5 节）。输出：表 6（每 6 h  $\times$  0、0.5、...、药材表面），result4.xlsx（每 60 s  $\times$  每 0.1 cm）。

- 附件 2 数据：0–72 h、每 1800 s， $R$  由 2 cm 缩至 1.198 cm（体积收缩约 64%，末段稳定）。 $R(t)$  用三次样条平滑后再求  $R'$ （原始差分噪声会被 Landau 对流项放大）。
- 表面位置随时间缩进，固定距离列（如 1.5 cm）很快会「跑出」药材——result4 模板最后一列固定为「药材表面」，对  $r > R(t)$  的固定点建议留空并在论文中说明处理方式。
- 讨论点：收缩率与失水量的自洽性（体积收缩  $\approx$  失水体积）可作为模型合理性检验。

## 10 数值解验证清单（写论文的硬通货）

1. 网格收敛： $\Delta r = 1, 0.5, 0.25 \text{ mm}$ ， $\Delta t$  同步减半，解变化  $< 1\% \Rightarrow$  报告。
2. 守恒检验：总水量减少量 = 表面累计通量  $\int h_m(C_s - C_{\text{air}}) dA dt$ （数值算两边对比）。
3. 解析锚点：常数烘房条件下， $T(r, t)$  与  $J_0$ -Bessel 级数解对比（问题 1 冻结  $D$  同理对比  $C$ ）。

4. 渐近行为:  $t \rightarrow \infty$  时  $T \rightarrow T_{\text{air}}$ 、 $C \rightarrow C_{\text{air}}$ （边界为常数时）。
5. 量级直觉:  $\sqrt{\alpha t}$ 、 $\sqrt{Dt}$  渗透深度与曲线形态对照（30 min 内水分只动表面薄层）。
6. Bi 数分析:  $\text{Bi} \approx 0.7 \Rightarrow$  内部温度梯度不可忽略（呼应用 PDE 的必要性）;  $\text{Bi}_m \approx 22 \Rightarrow$  表面水分快速跟随烘房。

## 11 补习路线图（按此顺序学，每天 3–4 h）

| 天 | 内容                                                                                    | 教材/资源                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 传热学: 傅里叶定律 $\rightarrow$ 热传导方程 $\rightarrow$ 三类边界条件 $\rightarrow \text{Bi}/\text{Fo}$ | 杨世铭《传热学》第 1–3         |
| 2 | 传质: 菲克定律 + 与传热逐条类比; 扩散方程边界条件                                                          | Crank《The Mathematic  |
| 3 | 干燥原理: 三阶段、干/湿基、临界与平衡含水率                                                               | 化工原理教材干燥章             |
| 4 | 物理化学补概念: 阿伦尼乌斯、活化能、汽化潜热、饱和蒸汽压                                                         | 物化教材前几章               |
| 5 | 数值实现: 圆柱 FDM+CN+Thomas+ 系数滞后迭代 +Landau 变换                                             | Incropera 5.10; MATLA |

完整教材清单与经摘要核实的论文文献清单（每篇附用途与论文章节映射）：见同目录《A 题文献清单.pdf》。

## 12 十大易错点（打印贴墙上）

1.  $e^{-3850/T}$  里的  $T$  是开尔文，忘了加 273.15 直接错 3 个量级。
2. 半径要用米:  $R = 0.02 \text{ m}$ ，不是 2。
3. 圆柱离散要用守恒型  $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial}{\partial r} \right)$ ，直接差分  $1/r$  项在  $r = 0$  爆炸。
4.  $D, k, \rho, c_p$  随  $C/T$  变  $\Rightarrow$  系数必须滞后迭代，显式一步到位会发散。
5. 问题 1 中热、质方程解耦（ $D$  不含  $T$ ）——别把问题做复杂。
6. 问题 2–4 中两方程强耦合（ $D$  含  $T$ ）——别忘了交错求解。
7. Landau 变换后多一个对流项  $-\frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}$ 。
8. 附件 1 数据要插值后进边界条件（0–4h 爬坡）；4h 后恒温段取末值  $T_{\text{air}} \approx 50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.05$  恒定并在论文里写明假设。
9. 输出保留 4 位小数；result 文件的列 = 距离（0:0.1:2）、行 = 时间，别转置错。
10. 答案量级自检:  $t^*$  小时–天量级；若模拟 1 分钟烘干或 1 年烘不干，先查单位，再看  $e$  指数符号。